Писмен изпит по Дискретни структури 1 **Контролно 1**

15.08.2022

1. Нека множествата A и B са такива, че $A \in B$.

   (а) (1 т.) Проверете дали винаги е изпълнено, че: $\mathcal{P}(A) \in \mathcal{P}(B)$;

   (б) (1 т.) Проверете дали винаги е изпълнено, че: $\mathcal{P}(A) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\bigcup_{x \in B} x))$.

2. (1 т.) Нека $\equiv$ е релацията на еквивалентност над $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, определена чрез:

$$A \equiv B \iff A, B \subseteq \mathbb{N} \ \& \ (\forall X \subseteq \mathbb{N})[A \cup X = \mathbb{N} \iff B \cup X = \mathbb{N}].$$

   Проверете дали множеството $\mathcal{P}(\mathbb{N})/\equiv$ е крайно.

3. (1 т.) Намерете всички редици $\{\mathbf{a}_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, които удовлетворяват рекурентната зависимост:

$$\mathbf{a}_{n+2} = -2\mathbf{a}_{n+1} = 8\mathbf{a}_n + 6.2^n + 5,$$

   и началните условия: $\mathbf{a}_0 = \mathbf{a}_1 = 0$.

$$\textbf{оценка} = \max(2, 2 + \textbf{точки})$$